CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Continuité du logarithme

Énoncé

Cadre. $\exp(M) = \sum_{k\geqslant 0} \frac{M^k}{k!}$ pour $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est l'espace des matrices symétriques réelles, $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ l'ensemble des symétriques définies positives (valeurs propres > 0). On admet le théorème spectral : toute $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ s'écrit $S = PD\,{}^tP$, $P \in O_n(\mathbb{R})$, D diagonale réelle.

Partie II. Soit (A_k) une suite de $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ qui converge vers $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, et $B_k = \operatorname{Log} A_k$, $B = \operatorname{Log} A$.

1. Montrer que (A_k^{-1}) converge vers A^{-1}, et que $\rho(A_k)$ et $\rho(A_k^{-1})$ sont bornés.
2. Montrer que (B_k) est bornée. (Une valeur propre λ de B_k donne la valeur propre e^{λ} de A_k et $e^{-\lambda}$ de A_k^{-1}.)
3. Montrer que B est la seule valeur d'adhérence de (B_k), et conclure que Log est continue.
4. Montrer qu'en fait $\|B_k\|$ est contrôlé : $\rho(B_k) = \max\big(\ln\rho(A_k),\ \ln\rho(A_k^{-1})\big)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- exp continue et bijective $\mathcal{S}_n \to \mathcal{S}_n^{++}$.

Ce qu'on te demande. Une bijection continue n'a pas toujours une réciproque continue : il faut un argument de compacité.

Corrigé

Question 5

Étape 1. Contrôle de A_k et de son inverse

L'inversion $M \mapsto M^{-1}$ est continue sur $GL_n(\mathbb{R})$ (formule de la comatrice), donc $A_k^{-1} \to A^{-1}$. Une suite convergente est bornée ; pour des matrices symétriques, $\rho = |||\cdot|||_2$, donc $\rho(A_k) \leqslant M$ et $\rho(A_k^{-1}) \leqslant M$ pour un $M > 0$.

Question 6

Étape 1. Bornitude de (B_k)

Soit λ une valeur propre de B_k. Par Q1, e^{λ} est valeur propre de $A_k = \exp B_k$, et $e^{-\lambda}$ est valeur propre de $\exp(-B_k) = A_k^{-1}$. Donc $e^{\lambda} \leqslant \rho(A_k) \leqslant M$ et $e^{-\lambda} \leqslant M$, soit $|\lambda| \leqslant \ln M$. Ainsi $\rho(B_k) \leqslant \ln M$, et (B_k) est bornée.

Question 7

Étape 1. Valeur d'adhérence unique

Soit $\tilde{B}$ une valeur d'adhérence : $B_{\psi(k)} \to \tilde{B}$. $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est fermé, donc $\tilde{B} \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Par continuité de exp, $A_{\psi(k)} = \exp B_{\psi(k)} \to \exp \tilde{B}$, et aussi $\to A$. Donc $\exp \tilde{B} = A = \exp B$, et $\tilde{B} = B$ par injectivité (Q3).

(B_k) est bornée (Q6) dans un espace de dimension finie, avec une seule valeur d'adhérence : elle converge vers B.

> Log est continue : $\exp : \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \to \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ est un homéomorphisme.

Question 8

Étape 1. Une formule pour le rayon spectral

Si A_k a pour valeurs propres $0 < \mu_1 \leqslant \cdots \leqslant \mu_n$, B_k a pour valeurs propres $\ln \mu_i$, et

$$\begin{aligned}\rho(B_k) &= \max(|\ln \mu_1|, |\ln \mu_n|) = \max\left(\ln \mu_n,\ -\ln \mu_1\right) \\ &= \max\left(\ln \rho(A_k),\ \ln \rho(A_k^{-1})\right),\end{aligned}$$

car $\rho(A_k^{-1}) = \frac{1}{\mu_1}$. On retrouve que Log est bornée sur les parties de $\mathcal{S}_n^{++}$ « loin du bord », c'est-à-dire où $\rho(A)$ et $\rho(A^{-1})$ sont bornés.

Le piège

Oublier de contrôler A_k^{-1} : la bornitude de (A_k) seule ne borne pas (B_k), car une valeur propre de A_k qui tend vers 0 donne une valeur propre de B_k qui tend vers $-\infty$. C'est la limite A **inversible** qui l'empêche.

La méthode

Continuité d'une réciproque en dimension finie : montrer que la suite des antécédents est bornée, puis qu'elle n'a qu'une valeur d'adhérence (par continuité et injectivité de la fonction directe).

Rappels de cours utilisés

- **Norme d'une matrice symétrique.** Pour $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, $|||S|||_2 = \rho(S) = \max_i |\lambda_i|$ (rayon spectral) : en base orthonormée propre, $\|Sx\|^2 = \sum \lambda_i^2 x_i^2$. Ainsi une suite de $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est bornée si et seulement si ses rayons spectraux le sont.
- **Suite bornée à valeur d'adhérence unique.** En dimension finie, une suite bornée qui n'a qu'une seule valeur d'adhérence converge vers elle (Bolzano-Weierstrass, par l'absurde).